

Analisa Penjualan BigMart

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3



Alur Presentasi

1

Introduction & Project Overview

2

Problem Statement

3

Data Understanding

4

Data Preparation

5

Visualization Output

6

Conclusion & Rekomendation



About me

Asma' Syahidah Faisal

Email: asmasyafaisal11@gmail.com

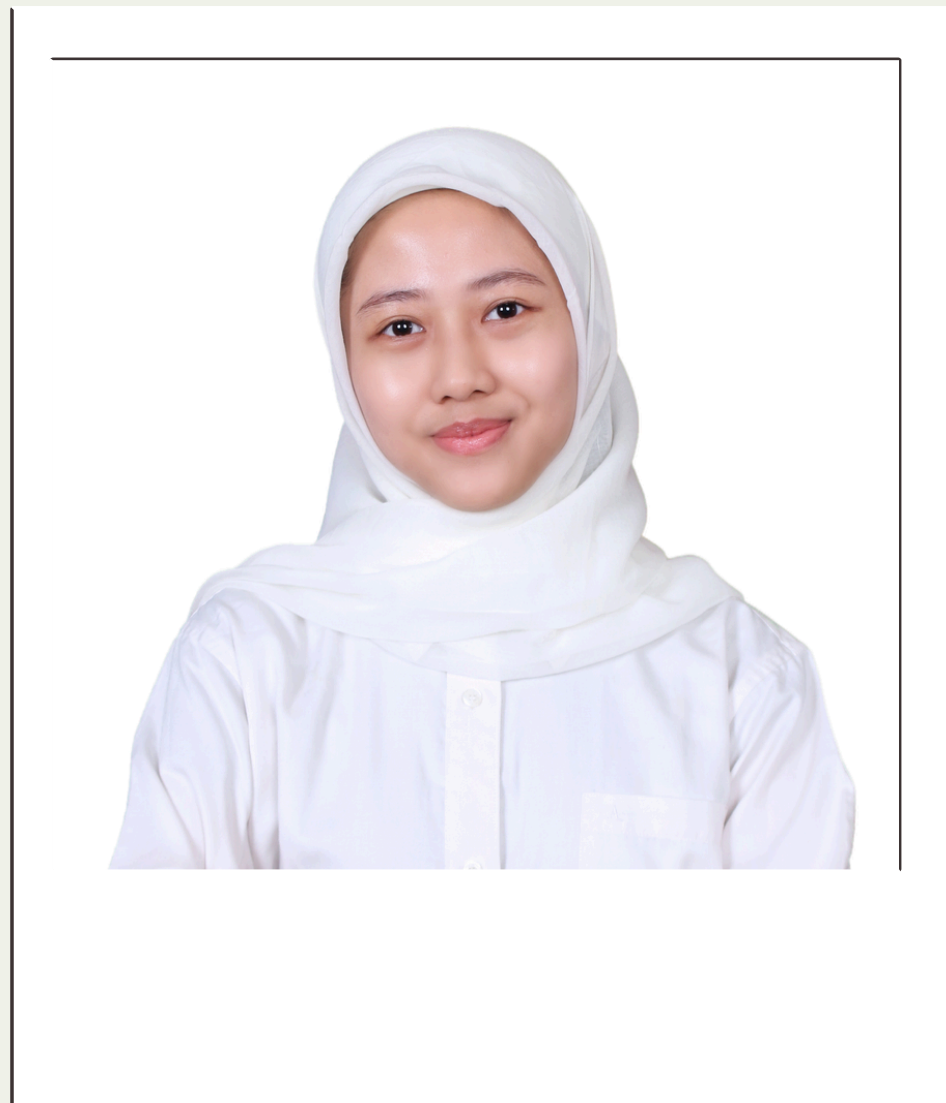
LinkedIn: [linkedin.com/in/asma-syahidah](https://www.linkedin.com/in/asma-syahidah)

EDUCATION & PROFESIONAL BACKGROUND

- Dibimbing - Bootcamp in Data Analytics (2026 - Sekarang)
- S1 - Informatika (2021 - 2025)

PENELITIAN AKHIR

Klasifikasi Hama pada Daun Singkong Menggunakan Convolutional Neural Network Berbasis NasNetMobile Dengan Teknik Stratified K-Fold Cross Validation

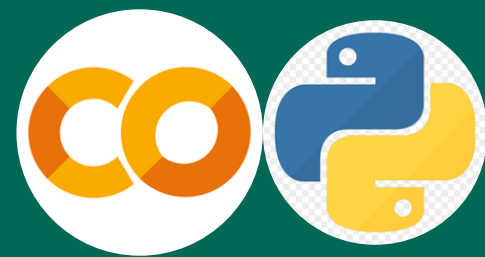


Project Overview

PT BANK TABUNGAN NEGARA



ANALISIS LOYALITAS
KARYAWAN PER
DEPARTEMEN
BERDASARKAN GAJI &
STATUS PERKAWINAN



Analisis Penjualan BigMart

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

Problem Statement

"Bagaimana pengaruh tipe outlet terhadap total penjualan, dan strategi apa yang bisa diterapkan pada outlet dengan performa rendah (seperti Grocery Stores) untuk meningkatkan profitabilitas?"

Data Understanding

No	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Arti Kolom
1	Item_Identifier	Object (String)	ID Unik produk (Kombinasi huruf & angka).
2	Item_Weight	Float64 (Numeric)	Berat fisik dari produk tersebut.
3	Item_Fat_Content	Object (Categorical)	Kadar lemak produk (Kategori: Low Fat, Regular, dll).
4	Item_Visibility	Float64 (Numeric)	Persentase total area pajangan di toko yang dialokasikan khusus untuk produk tersebut.
5	Item_Type	Object (Categorical)	Kategori makro dari produk (Kategori: Food, Drinks, Non-Consumable, dll).
6	Item_MRP	Float64 (Numeric)	Maximum Retail Price (Harga eceran tertinggi/harga jual produk di rak).
7	Outlet_Identifier	Object (String)	ID Unik untuk cabang toko BigMart tertentu.
8	Outlet_Establishment_Year	Int64 (Numeric)	Tahun berdirinya atau diresmikannya cabang toko tersebut.
9	Outlet_Size	Object (Categorical)	Ukuran luas fisik toko (Small, Medium, High).
10	Outlet_Location_Type	Object (Categorical)	Klasifikasi tipe wilayah kota tempat toko berada (Tier 1, Tier 2, Tier 3).
11	Outlet_Type	Object (Categorical)	Jenis/konsep operasional toko (Grocery Store atau Supermarket Type 1/2/3).
12	Item_Outlet_Sales	Float64 (Numeric) [Target]	Total omset penjualan produk tersebut di cabang toko terkait (Variabel Target).

Dataset:

Sumber: Kaggle

Nama Dataset: BigMart Sales Data

Ukuran:

Jumlah Kolom: 12 kolom

Jumlah Baris: 8523 baris

Import Data dari file CSV
yang telah di upload di
Jupyter

Data Preparation

Missing Value, Typo & Duplicate

- 1 Terdapat missing value pada kolom Item_weight dan Outlet_Size

```
df.isnull().sum()

Item_Identifier      0
Item_Weight          1463
Item_Fat_Content      0
Item_Visibility      0
Item_Type            0
Item_MRP             0
Outlet_Identifier    0
Outlet_Establishment_Year  0
Outlet_Size          2410
Outlet_Location_Type  0
Outlet_Type          0
Item_Outlet_Sales    0
dtype: int64
```

Mengatasi missing value menggunakan mean untuk Item_weight dan modus untuk Outlet_Size

```
# Isi data kosong menggunakan mean
data_copy["Item_Weight"] = data_copy["Item_Weight"].fillna(data_copy["Item_Weight"].mean())

# cek apakah semua missing value pada Item Weight sudah terisi
print(data_copy['Item_Weight'].isnull().sum())

0
```

```
# Input missing value menggunakan modus
data_copy["Outlet_Size"] = data_copy["Outlet_Size"].fillna(data_copy["Outlet_Size"].mode()[0])
```

4

- 2 Tidak ditemukan duplikat

```
df.duplicated().sum()

0
```

Data Preparation

Missing Value, Typo & Duplicate

3 Ditemukan Typo pada kolom Item_Fat_Content

```
print(df['Item_Fat_Content'].value_counts())
```

```
Low Fat      5089
Regular      2889
LF           316
reg          117
low fat      112
Name: Item_Fat_Content, dtype: int64
```

Hasil setelah dibersihkan:

```
Low Fat      5517
Regular      3006
Name: Item_Fat_Content, dtype: int64
```

4 Terdapat data yang bernilai 0 pada kolom Item_Visibility

```
# Mencari data yang Item_Visibility-nya nol
visibilitas_nol = data_copy[data_copy['Item_Visibility'] == 0]

# Tampilkan berapa banyak baris yang nol dan contoh datanya
print(f"Jumlah baris dengan visibilitas 0: {len(visibilitas_nol)}")
display(visibilitas_nol[['Item_Identifier', 'Item_Type', 'Item_Visibility']].head())

Jumlah baris dengan visibilitas 0: 526
```

```
Jumlah baris dengan visibilitas 0 sekarang: 0
```


Data Preparation

Memperbaiki spasi berlebih, format huruf & Outliers

5 Diperbaiki spasi berlebih dan samakan format huruf nya.

```
# RAPIDIN TEKS (TEXT CLEANING)

# Ambil semua kolom yang tipenya Kategorikal (Object)
kolom_kategori = data_copy.select_dtypes(include=['object']).columns

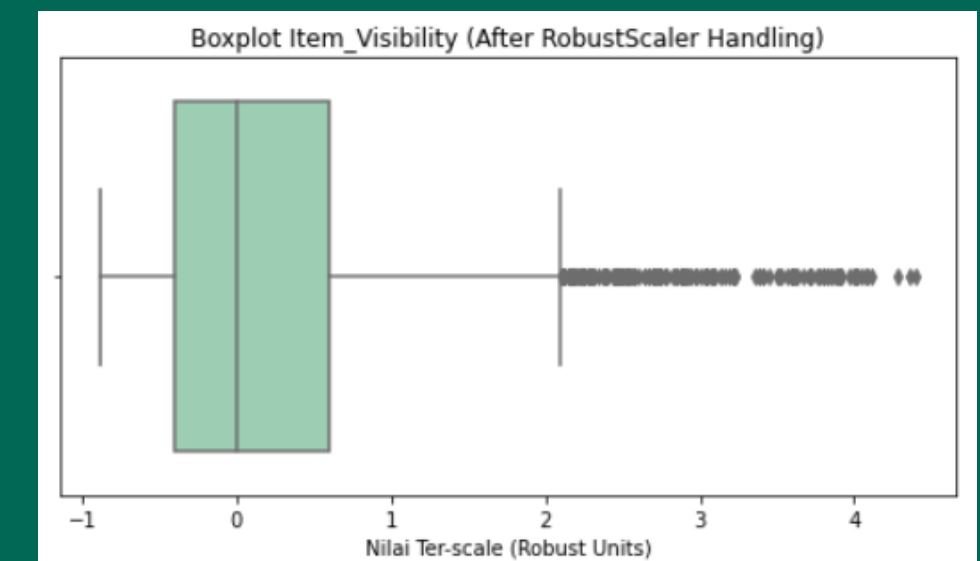
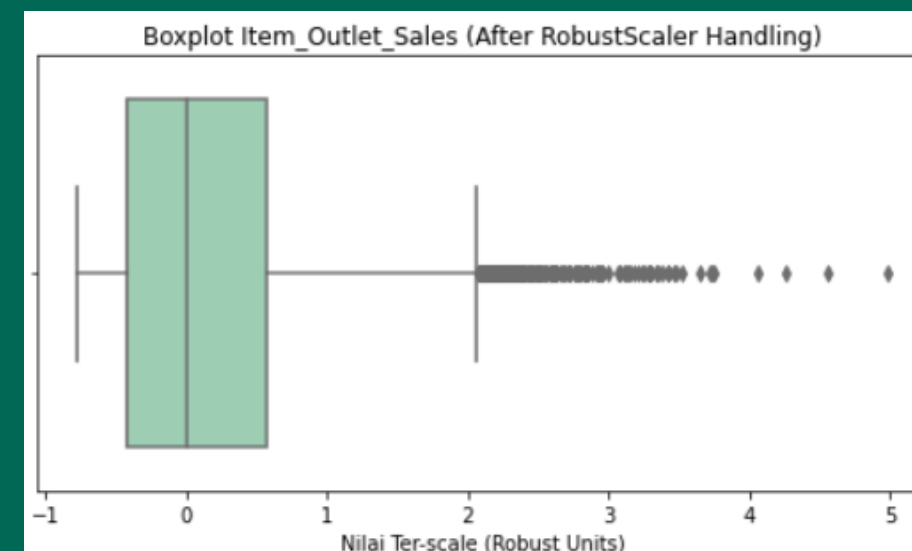
# Loop untuk merapikan teks ke Title Case (Huruf depan kapital)
for col in kolom_kategori:
    data_copy[col] = data_copy[col].str.title()

# Khusus untuk Identifier (ID), kita timpa jadi UPPER (Huruf besar semua)
kolom_id = ['Item_Identifier', 'Outlet_Identifier']

for col in kolom_id:
    data_copy[col] = data_copy[col].str.upper()

# VALIDASI HASIL
print("CEK HASIL PERAPIHAN TEKS")
display(data_copy[kolom_kategori].head(10))
```

6 ANALISA IQR PADA KOLOM YANG BERTIPE DATA NUMERIK Terdapat outliers pada kolom Item_Outlet_Sales & Item_Visibility, tetapi outliers nya masih masuk akal



Data Preparation

Distribusi Data

7 Uji normalitas pada distribusi data

```
UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV: ITEM_MRP
Statistik K-S: 0.0456
P-Value       : 0.0000
Kesimpulan    : Data TIDAK NORMAL
```

```
UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV: ITEM_OUTLET_SALES
Statistik K-S: 0.1041
P-Value       : 0.0000
Kesimpulan    : Data TIDAK NORMAL
```

```
UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV: ITEM_WEIGHT
Statistik K-S: 0.1006
P-Value       : 0.0000
Kesimpulan    : Data TIDAK NORMAL
```

```
UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV: ITEM_VISIBILITY
Statistik K-S: 0.1145
P-Value       : 0.0000
Kesimpulan    : Data TIDAK NORMAL
```

8 Lakukan Uji Kruskal-wallis Test

```
=== Hasil Uji Statistik: Kruskal-Wallis Test ===
H-statistic : 2803.3609
p-value     : 0.0000
```

Kesimpulan Akhir:
Tolak H_0 : Terdapat perbedaan distribusi penjualan yang signifikan antar jenis toko.

Data Preparation

Filtering, Sorting, Feature Engineering, Encoding

9

Batas Penjualan: 0.0
Jumlah produk 'High Sales': 4258 baris

- Proses filtering dilakukan untuk menyaring data yang relevan sehingga integritas data penjualan tetap terjaga.
- Proses sorting dilakukan untuk mengurutkan data penjualan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah guna memudahkan proses analisis.

10

Membuat Kolom baru menggunakan Feature Engineering

dilakukan dengan menghitung harga per satuan berat produk

	Item_Identifier	Price_Per_Weight
0	FDA15	26.881204
1	DRC01	8.153581
2	FDN15	8.082457
3	FDX07	9.484115
4	NCD19	6.031512

11

melakukan encoding dengan ordinal, label & one-hot

Ordinal Encoding Selesai!

	Outlet_Size	Outlet_Size_Encoded	Outlet_Location_Type	Outlet_Location_Type_Encoded
0	Medium	1	Tier 1	2
1	Medium	1	Tier 3	0
2	Medium	1	Tier 1	2
3	Medium	1	Tier 3	0
4	High	2	Tier 3	0

Label Encoding Selesai!

	Item_Fat_Content	Item_Fat_Content_Encoded
0	Low Fat	0
1	Regular	1
2	Low Fat	0
3	Regular	1
4	Low Fat	0

Outlet_Grocery Store	Outlet_Supermarket Type1	Outlet_Supermarket Type2	Outlet_Supermarket Type3
0	1	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0

Data Preparation

Before & After Cleaning

Before Cleaning

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 8523 entries, 0 to 8522
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Item_Identifier        8523 non-null  object
1   Item_Weight            7060 non-null  float64
2   Item_Fat_Content       8523 non-null  object
3   Item_Visibility        8523 non-null  float64
4   Item_Type              8523 non-null  object
5   Item_MRP               8523 non-null  float64
6   Outlet_Identifier      8523 non-null  object
7   Outlet_Establishment_Year 8523 non-null  int64
8   Outlet_Size            6113 non-null  object
9   Outlet_Location_Type   8523 non-null  object
10  Outlet_Type            8523 non-null  object
11  Item_Outlet_Sales      8523 non-null  float64
dtypes: float64(4), int64(1), object(7)
memory usage: 799.2+ KB
```

```
df.isnull().sum()

Item_Identifier        0
Item_Weight           1463
Item_Fat_Content       0
Item_Visibility        0
Item_Type              0
Item_MRP               0
Outlet_Identifier      0
Outlet_Establishment_Year 0
Outlet_Size           2410
Outlet_Location_Type   0
Outlet_Type            0
Item_Outlet_Sales      0
dtype: int64
```

After Cleaning

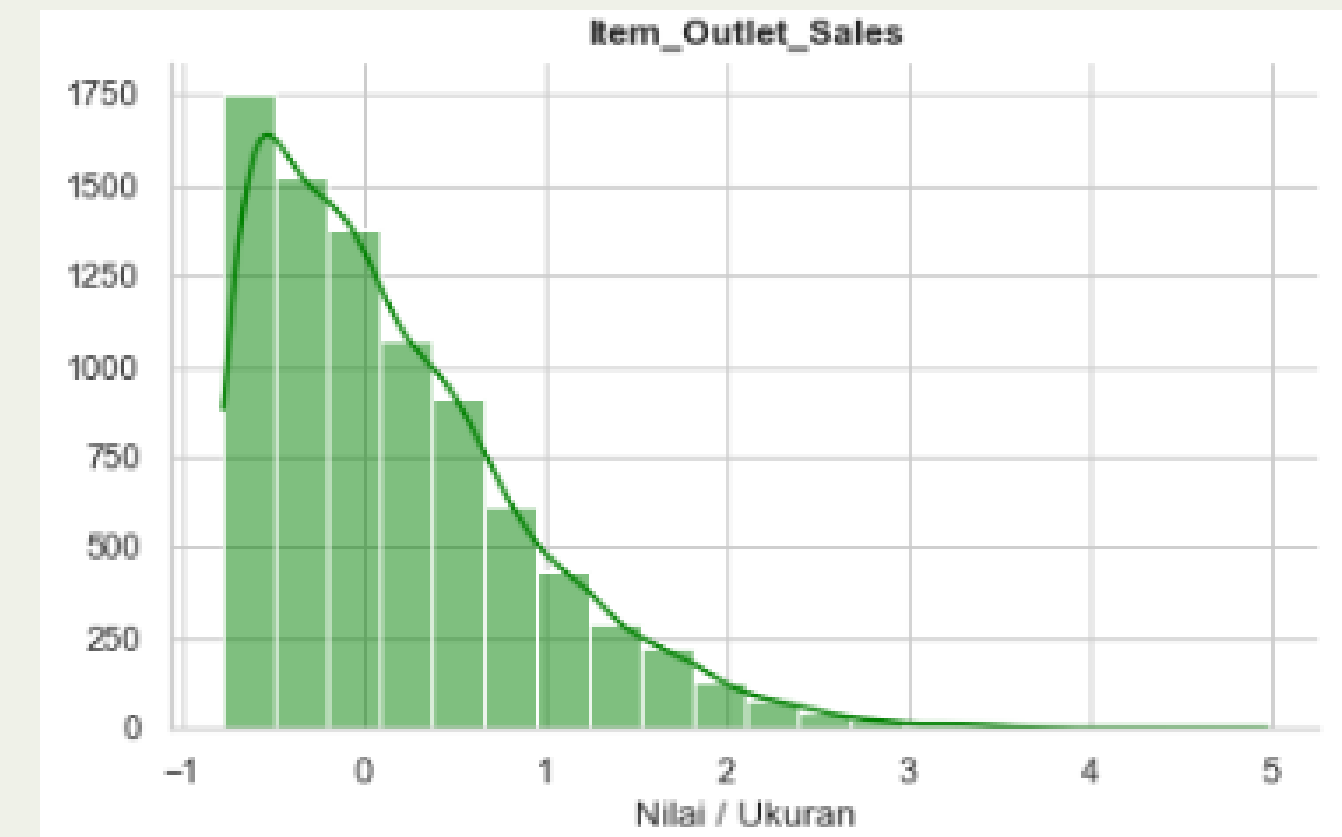
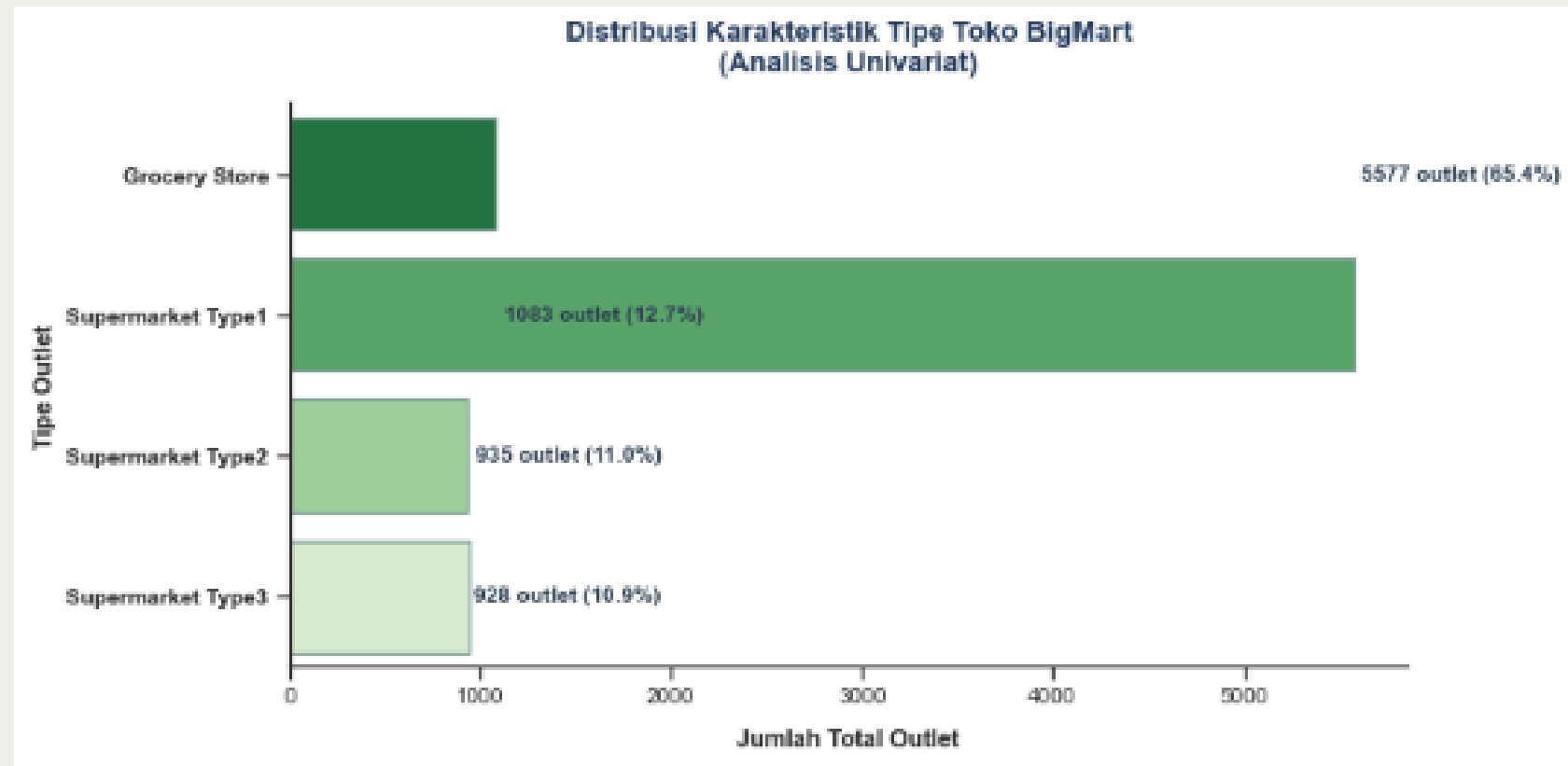
```
df_feature.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 8523 entries, 0 to 8522
Data columns (total 16 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Item_Identifier        8523 non-null  object
1   Item_Weight            8523 non-null  float64
2   Item_Fat_Content       8523 non-null  category
3   Item_Visibility        8523 non-null  float64
4   Item_Type              8523 non-null  category
5   Item_MRP               8523 non-null  float64
6   Outlet_Identifier      8523 non-null  object
7   Outlet_Establishment_Year 8523 non-null  int64
8   Outlet_Size            8523 non-null  category
9   Outlet_Location_Type   8523 non-null  category
10  Outlet_Type            8523 non-null  category
11  Item_Outlet_Sales      8523 non-null  float64
12  Price_Per_Weight       8523 non-null  float64
13  Outlet_Size_Encoded    8523 non-null  category
14  Outlet_Location_Type_Encoded 8523 non-null  category
15  Item_Fat_Content_Encoded 8523 non-null  int32
dtypes: category(7), float64(5), int32(1), int64(1), object(2)
memory usage: 625.9+ KB
```

```
data_copy.isnull().sum()

Item_Identifier        0
Item_Weight            0
Item_Fat_Content       0
Item_Visibility        0
Item_Type              0
Item_MRP               0
Outlet_Identifier      0
Outlet_Establishment_Year 0
Outlet_Size            0
Outlet_Location_Type   0
Outlet_Type            0
Item_Outlet_Sales      0
dtype: int64
```

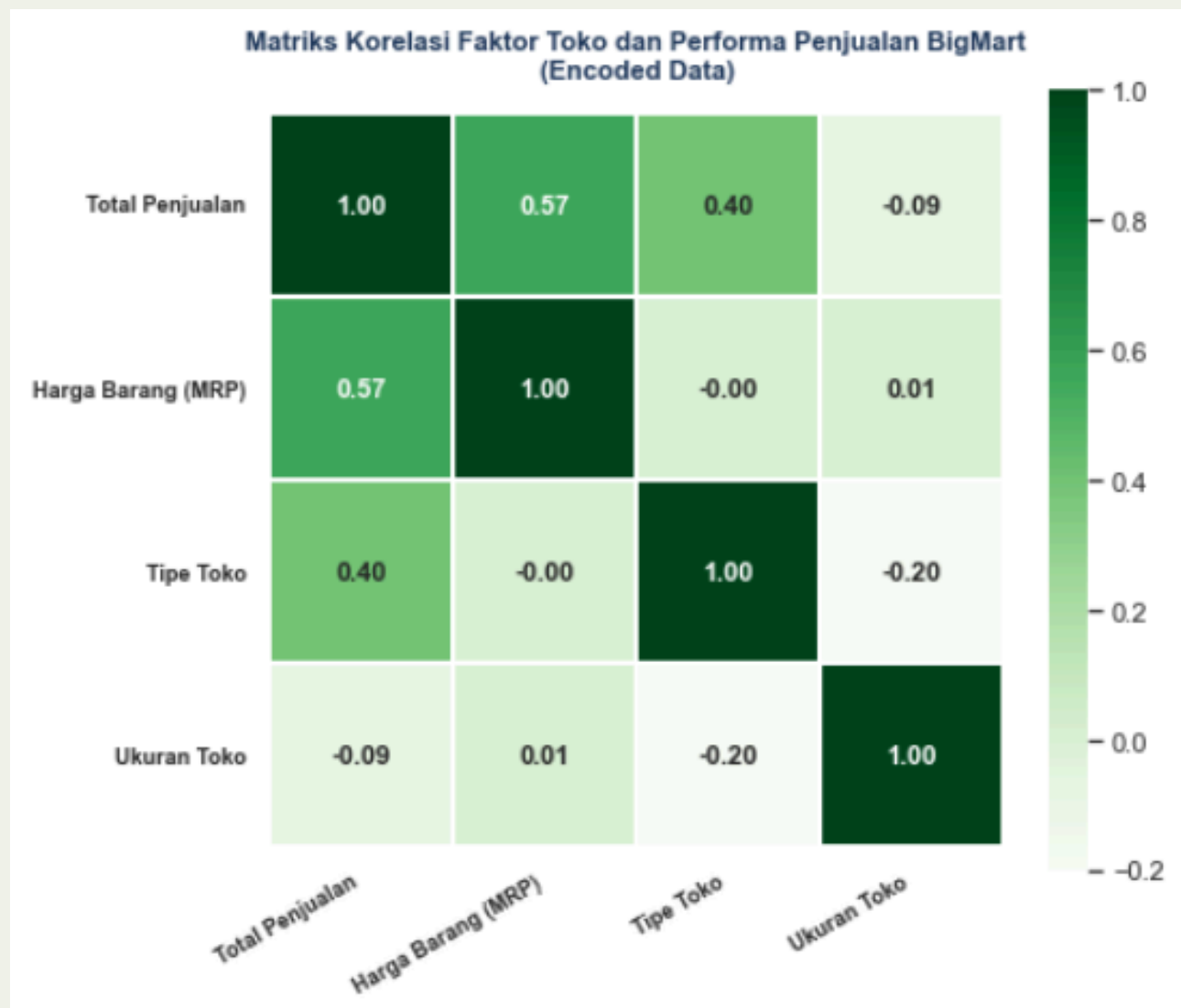
Visualization Output



- Supermarket Type 1 Mendominasi Pasar (65.4%): Format ini mencakup lebih dari setengah total jaringan toko, menjadikannya sebagai penopang utama operasional BigMart.
- Potensi Besar Grocery Store (12.7%): Memiliki jumlah unit yang cukup signifikan di lapangan, meskipun rata-rata volume penjualannya berada di posisi paling rendah.
- Supermarket Type 2 & 3 Sebagai Pelengkap (21.9%): Berperan sebagai format swalayan skala besar untuk menjangkau zona wilayah konsumen tertentu.

Grafik ini miring ke kanan, artinya mayoritas toko BigMart mencatat omzet di kelas menengah ke bawah (menumpuk di angka -1 sampai 1). Hanya ada sedikit sekali toko yang mampu mencetak penjualan super tinggi

Visualization Output



- Tipe Toko (0.40): Berpengaruh Kuat: Semakin modern tipe tokonya (dari Grocery Store ke Supermarket), penjualan otomatis naik drastis.
- Ukuran Toko (-0.09) : Tidak Berpengaruh: Luas atau ukuran fisik bangunan toko tidak menjamin rame atau sepi nya penjualan.
- Harga Barang/MRP (0.57) : Pendorong Utama: Faktor harga barang tetap menjadi penentu omzet terbesar di semua cabang.

- H0: Tipe outlet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan BigMart.
- H1: Tipe outlet memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan BigMart.

```
=== Hasil Uji Statistik: Kruskal-Wallis Test ===  
H-statistic : 2803.3609  
p-value      : 0.0000
```

Kesimpulan Akhir:
Tolak H0: Terdapat perbedaan distribusi penjualan yang signifikan antar jenis toko.

LEGENDA & KETERANGAN ANGKA ENCODING:

[1] Tipe Toko:

- 0 = Grocery Store
- 1 = Supermarket Type 1
- 2 = Supermarket Type 2
- 3 = Supermarket Type 3

[2] Ukuran Toko:

- 0 = High (Besar)
- 1 = Medium (Sedang)
- 2 = Small (Kecil)

Insight

Performa total penjualan BigMart dikendalikan secara masif oleh outlet bertipe Supermarket, jauh meninggalkan format tradisional.

Variasi harga barang di rak (Item_MRP) memiliki korelasi positif terkuat (0.57). Ini menandakan nilai produk yang dijual adalah pendorong utama omzet.

Format toko kelontong tradisional (Grocery Store) mencatat rata-rata penjualan terendah karena keterbatasan variasi produk bernilai tinggi, bukan semata-mana karena ukuran fisiknya.

Conclusion

Berdasarkan Uji Kruskal-Wallis pada variabel Tipe Outlet, didapatkan nilai p-value 0.0000 (di bawah 0.05). Hal ini membuktikan secara mutlak bahwa Tipe Outlet memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap total penjualan BigMart (H1 diterima).

Melalui Analisis Korelasi Heatmap, Tipe Outlet terbukti memiliki korelasi positif moderat sebesar 0.40 terhadap penjualan. Artinya, semakin modern tipe tokonya (Grocery Store jadi Supermarket), penjualan otomatis naik drastis.

Recomendation

Modernisasi Operasional: Melakukan upgrade sistem operasional Grocery Store secara bertahap menuju format Supermarket Type 1 untuk mendorong performa penjualan global.

Optimasi Product Mix di Outlet Rendah: Daripada membuang anggaran untuk memperluas fisik bangunan toko, strategi terbaik untuk meningkatkan profit Grocery Store adalah menyuplai barang-barang bermerek dengan harga (MRP) menengah ke atas.

Efisiensi Alokasi Ruang: Mengingat ukuran fisik toko memiliki korelasi linear yang sangat lemah (-0.09), ekspansi masa depan harus berfokus pada modernisasi model tipe toko, bukan memperbesar luas area bangunan.

Thank You

LINK

